K社 자동계측 시스템 전장 회로도

MultiSensor-Metrology_261109-1 (Table of contents)

Number	Title	Folder	Description
1	Title Cover & Drawing Index	Title Cover	시스템 제원 및 도면 목차
2	Overall	Layouts	전장판넬 부품배치 전체
3	Door	Layouts	좌우측 도어 부품배치
4	Backplate	Layouts	좌우측 백플레이트 부품배치
5	TOP	Layouts	TOP면 부품배치
8	Main AC Power Circuit	Schematics	AC 220V 단상 인입, MCCB, 노이즈필터, 서지보호기
9	Control DC Power Distribution	Schematics	DC 24V (20A) & DC 12V (10A) 제어전원 분배
12	Safety Circuit & STO	Schematics	OMRON G9SE-201 안전릴레이 및 서보 4축 STO 회로
14	IPC & EtherCAT Network	Schematics	6-Node 필드버스 데이지체인 네트워크 토폴로지
6	X&Y Axis Servo Motor	Schematics	X&Y 축 서보 드라이버 및 센서 회로
7	Z Axis Servo & Scale	Schematics	Z축 서보 드라이버 및 센서 회로
15	Servo Sensor Limit Circuit	Schematics	서보 드라이버 및 센서 회로
16	Digital I/O Circuit	Schematics	N3ECAT-DB32T(XTB-40H) I/O 회로
10	Analog Input Circuit	Schematics	
11	Instruments Interface	Schematics	Fischer MMS PC2, Filmetrics F20, Keyence LJ-X8000
17	Pneumatics & Vacuum Control	Schematics	SMC 2-Zone 진공 밸브, 디지털 압력센서, 클램프 제어
13	Bill of Materials (BOM)	Schematics	부품 목록표 (32개 품목 BOM v3.2 자동 연동)
18	Terminal Strip Layout	Schematics	제어반 DIN 레일 단자대 (TB1 ~ TB4) 배치도

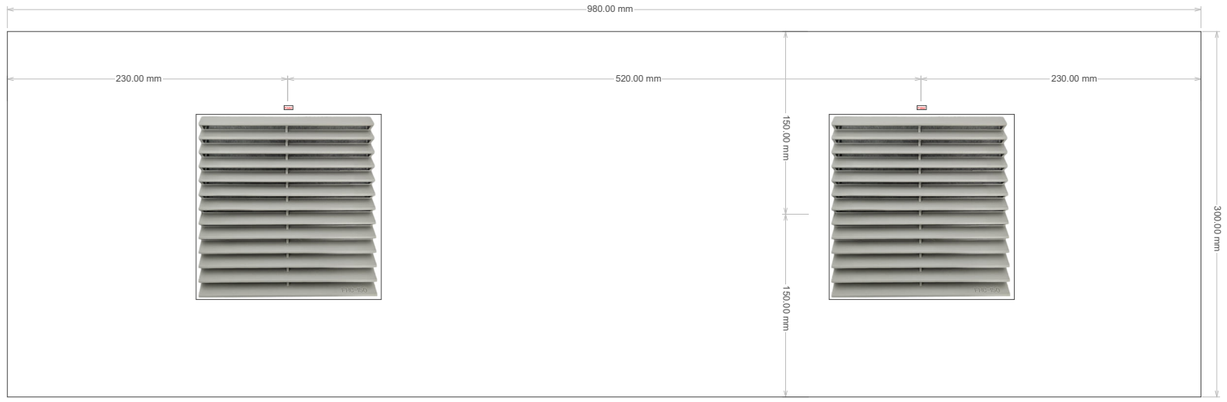
[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

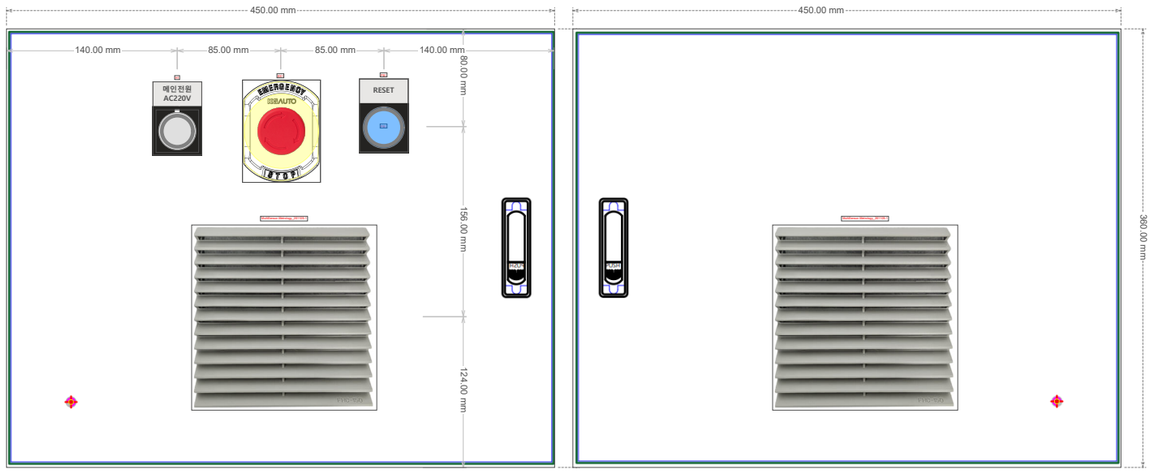
Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1	Sheet nb. 1 of 17
Prj nb: TM-DWG-260825	Desg. by: ykkim
Title: Title Cover & Drawing Index	

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

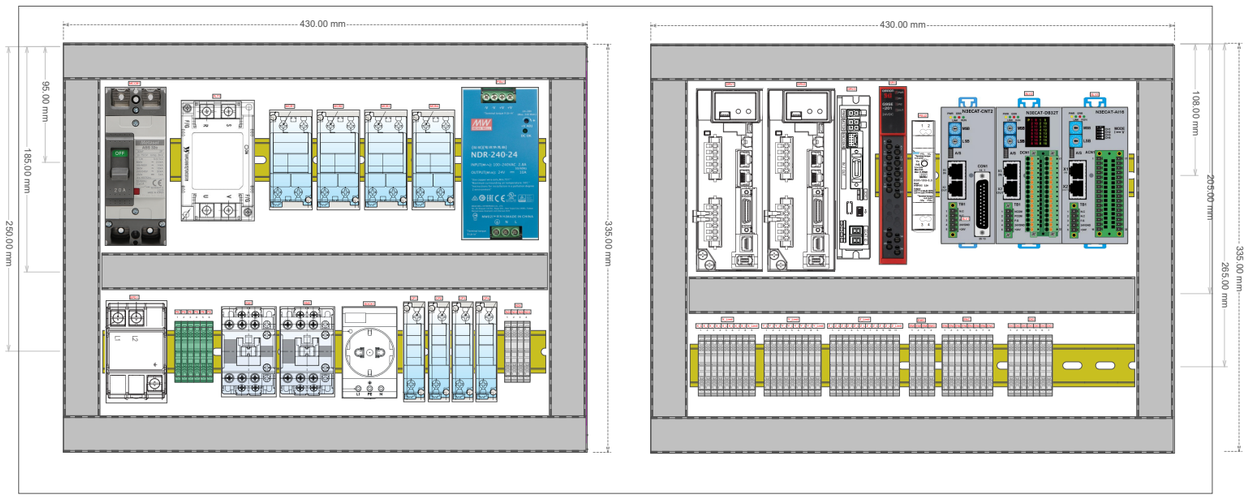
TOP



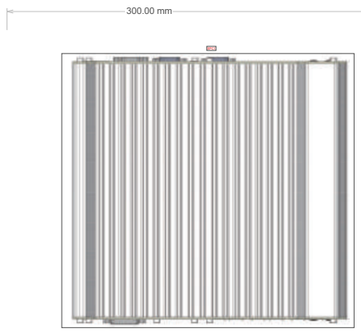
DOOR



BACKPLATE



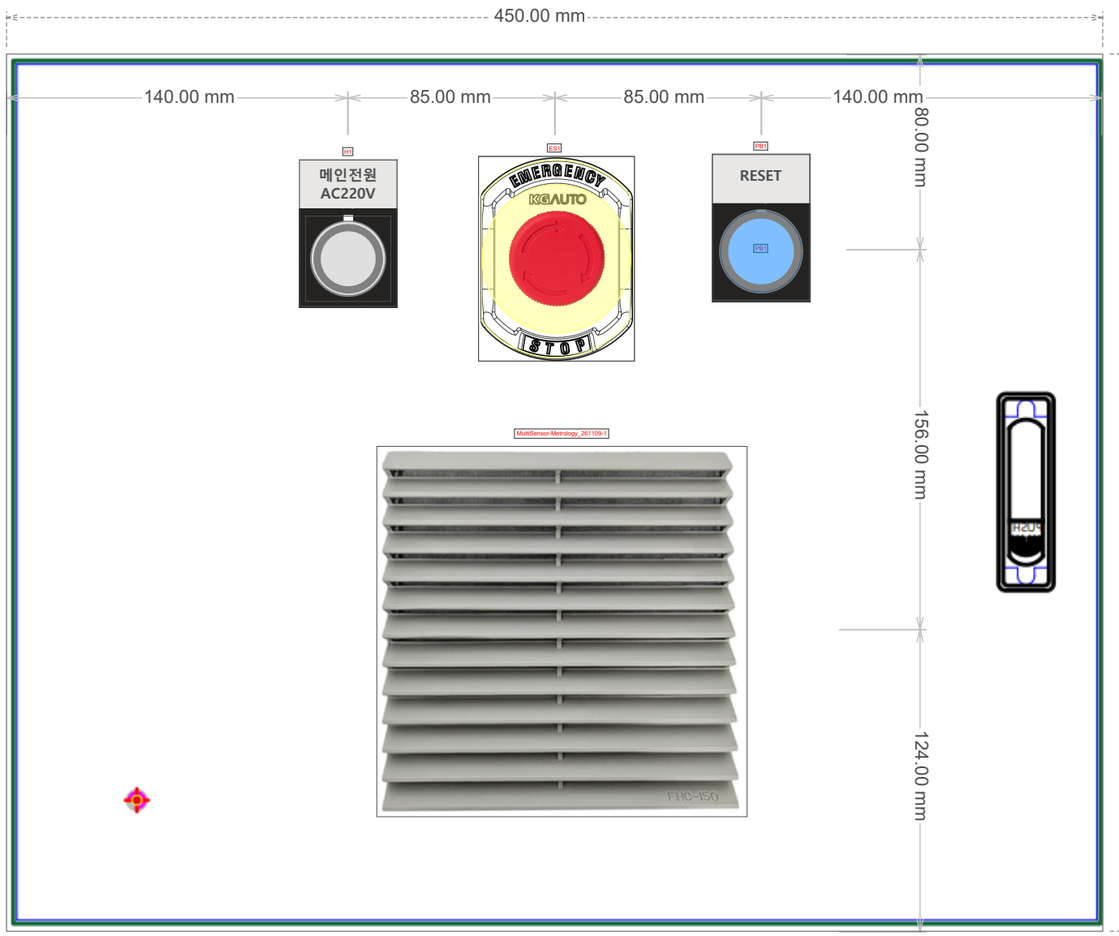
SIDE



[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status	Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1	Sheet nb. 2 of 17
					Prj nb: TM-DWG-260825	Desg. by: ykkim
A				Open	Title: Overall	

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com



LEFT DOOR

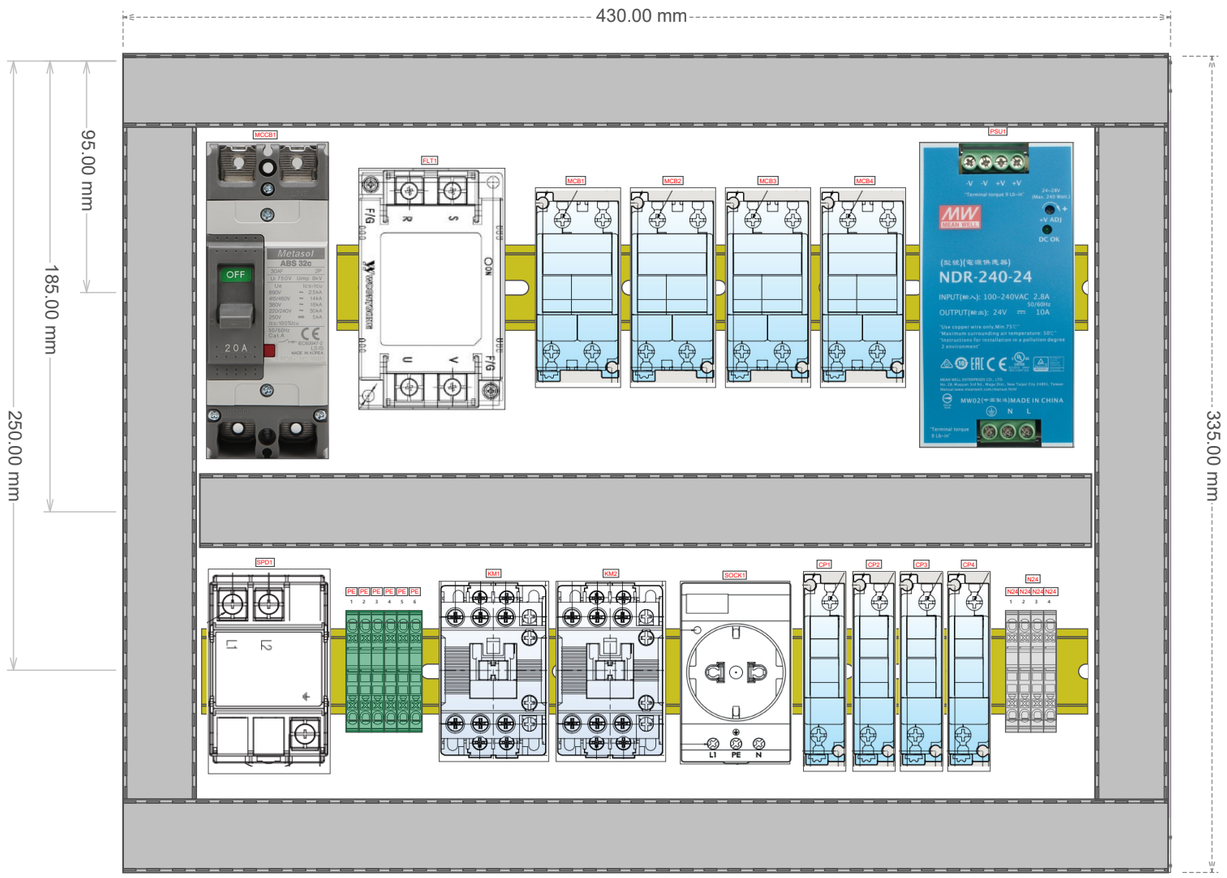
RIGHT DOOR

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

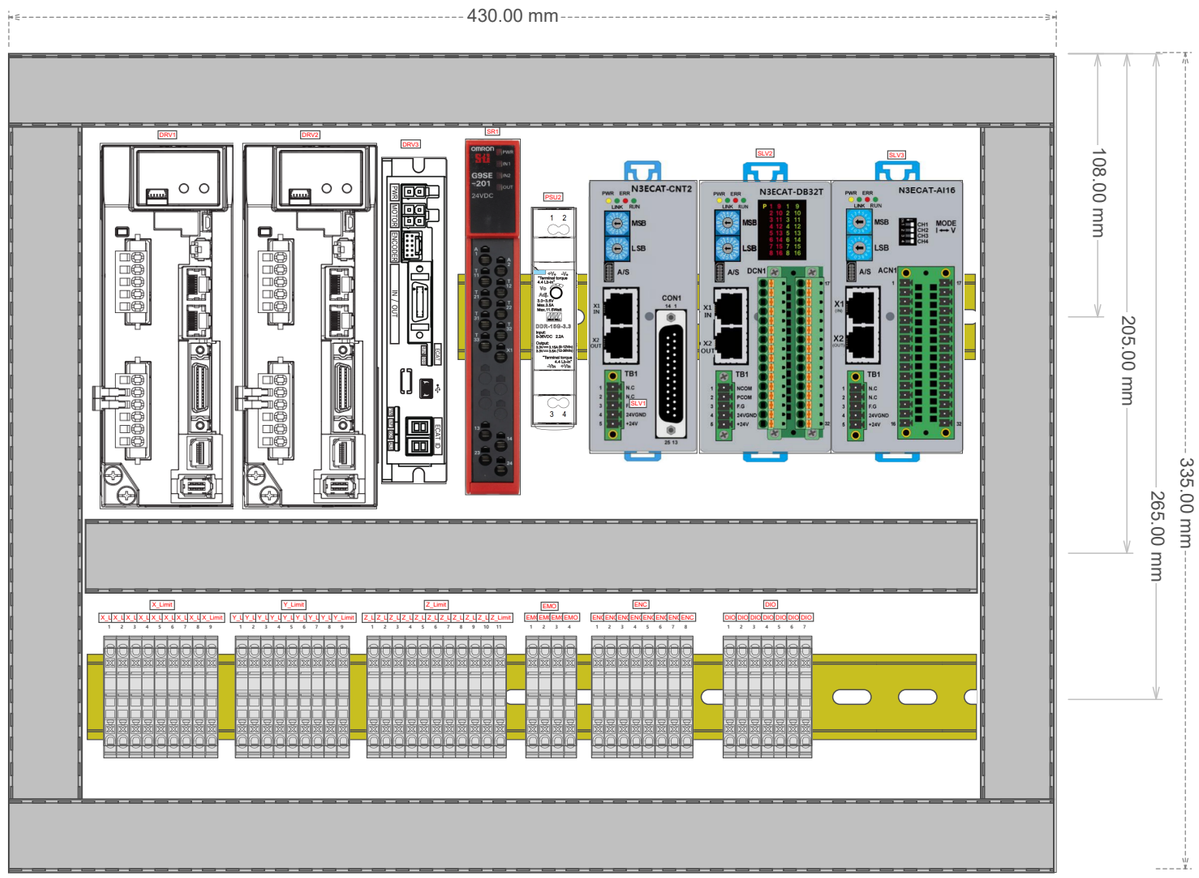
Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj:	MultiSensor-Metrology_261109-1
Prj nb:	TM-DWG-260825
Title:	Door
Sheet nb.	3 of 17
Desg. by:	ykkim

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com



Backplate LEFT



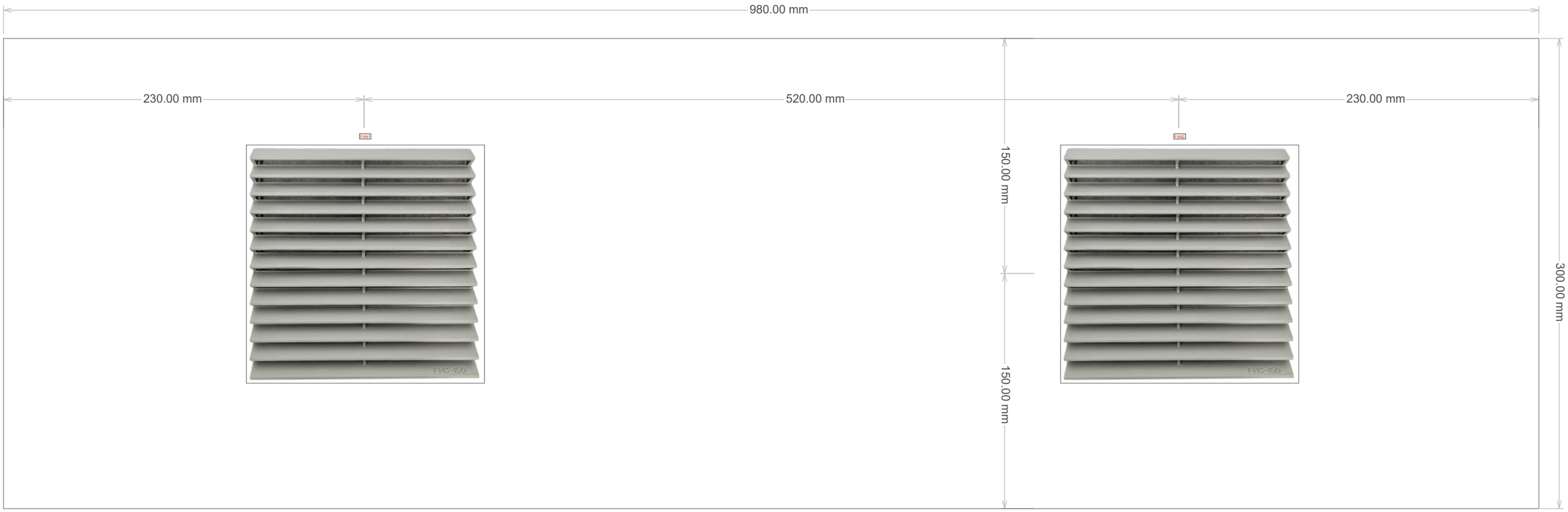
Backplate RIGHT

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj:	MultiSensor-Metrology_261109-1
Prj nb:	TM-DWG-260825
Title:	Backplate
Sheet nb.	4 of 17
Desg. by:	ykkim

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com



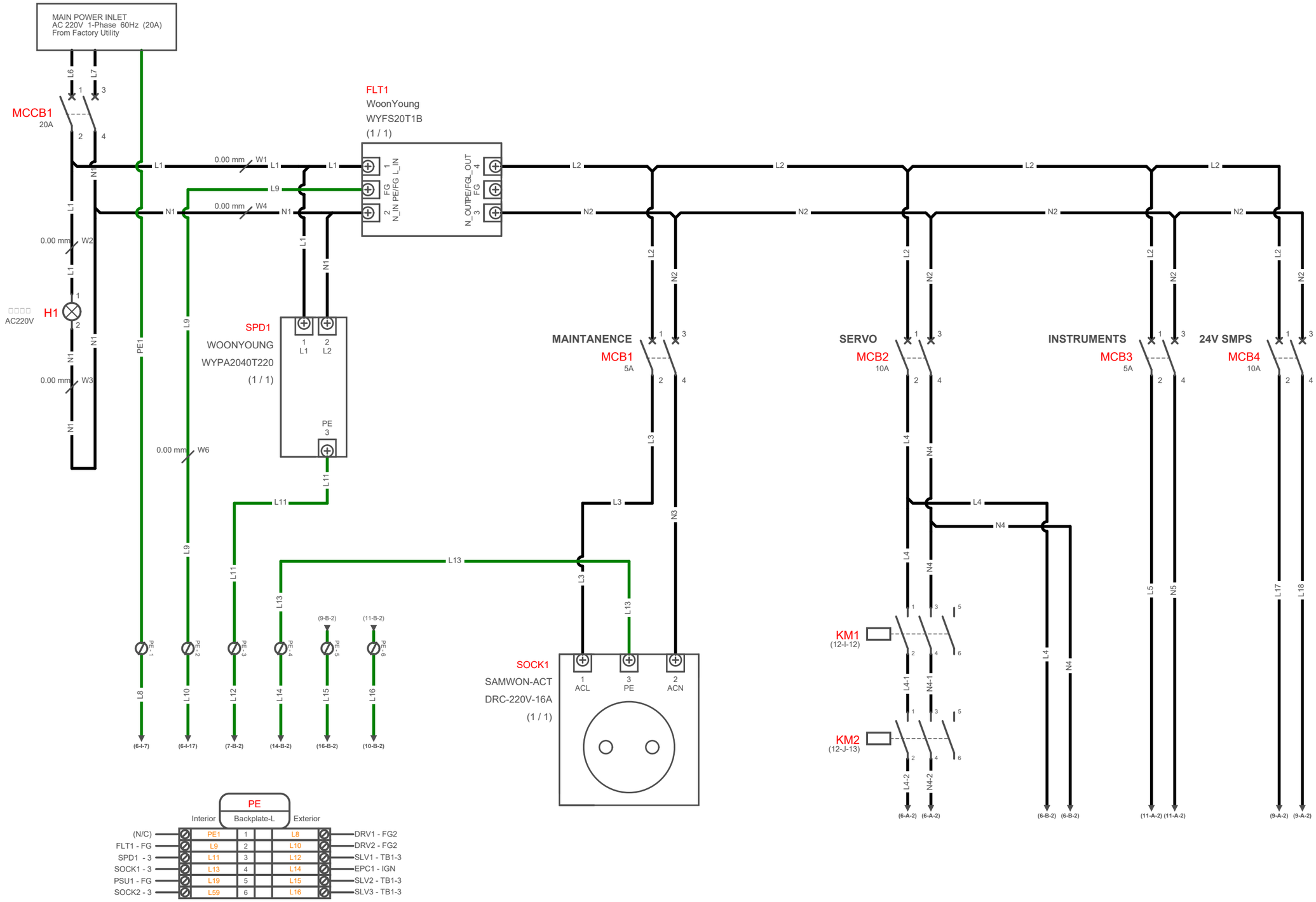
Panel TOP

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1	Sheet nb. 5 of 17
Prj nb: TM-DWG-260825	Desg. by: ykkim
Title: TOP	

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

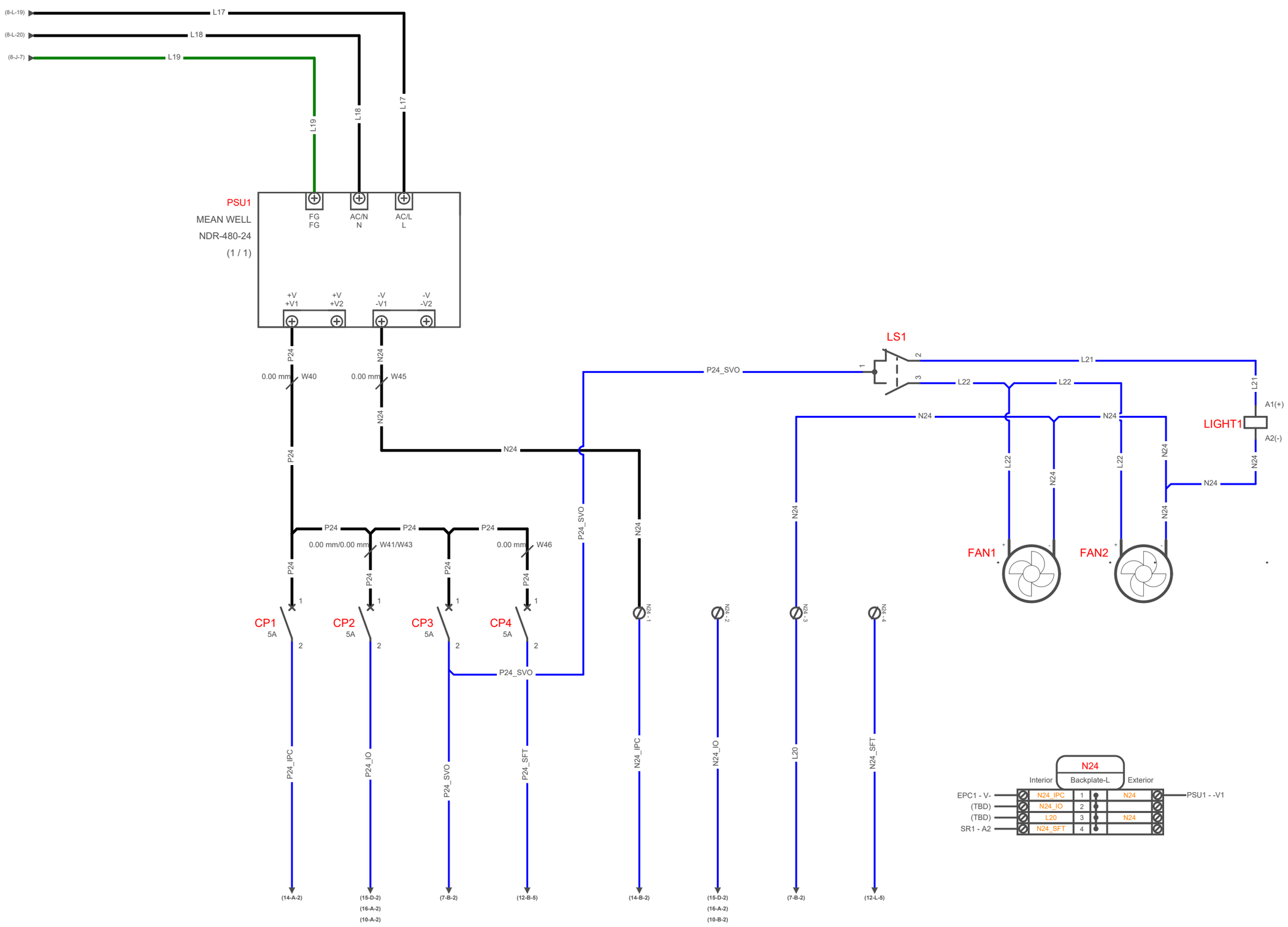


[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj:	MultiSensor-Metrology_261109-1
Prj nb:	TM-DWG-260825
Title:	Main AC Power Circuit
Sheet nb.	8 of 17
Desg. by:	ykkim

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

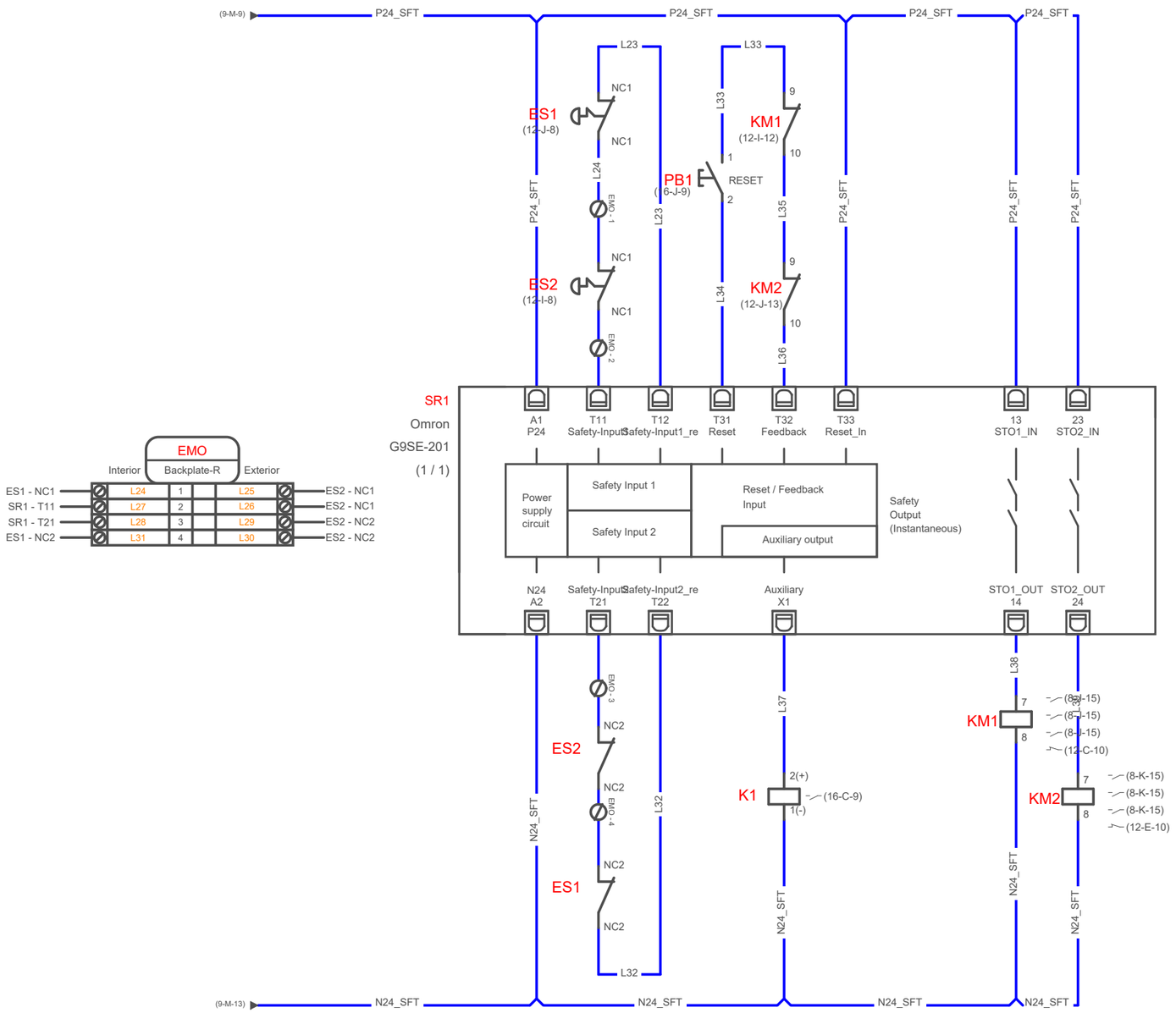


[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1	Sheet nb. 9 of 17
Prj nb: TM-DWG-260825	Desg. by: ykkim
Title: Control DC Power Distribution	

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com



[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1	**Sheet nb.** 12 of 17
Prj nb: TM-DWG-260825	**Desg. by:** ykkim
Title: Safety Circuit & STO	

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

(9-M-5) P24_IPC

(9-M-10) N24_IPC

(8-K-7) L14

P24_IPC

N24_IPC

L14

Cable5 → (11-J-14)

F20-EXR

EtherCAT Master Card

EPC1

Neousys

Nuvo-9000E

(1 / 1)

V+ P24

V- N24

IGN IGN

USB1 USB3.2

USB2 USB3.2

USB3 USB2.0

USB4 USB2.0

ETHERNET RJ45

RS232/422/485 COM1

RS232/422/485 COM2

RS232 COM3

RS232 COM4

EPC2

AJINXTEK

PCIe-R0805-ECAT-E

(1 / 1)

ECAT1

ECAT2

Cable6 → (11-E-14)

LOADCELL

Cable4 → (11-G-14)

MMS PC2

Cable1

Cable8

Cable1

Cable2

Cable3

Cable7

Cable9

Cable10

DRV1

Panasonic

MBDLN25BE

(1 / 2)

(6-H-3)

X2A ECAT IN

X2B ECAT OUT

X Axis

DRV2

Panasonic

MBDLN25BE

(1 / 2)

(6-H-13)

X2A ECAT IN

X2B ECAT OUT

Y Axis

DRV3

FASTECH

EzS2-EC-56L-A

(1 / 2)

(7-G-4)

CN5 ECAT IN

CN6 ECAT OUT

Z Axis

SLV1

Ajinextek

N3ECAT-CNT2

(1 / 2)

(7-G-13)

Counter

SLV2

Ajinextek

N3ECAT-DB32T

(1 / 2)

(16-H-4)

X1 ECAT IN

X2 ECAT OUT

Digital IN/OUT

SLV3

AJINEXTEK

N3ECAT-AI16

(1 / 2)

(10-M-4)

X1 ECAT IN

X2 ECAT OUT

Analog IN

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1

Prj nb: TM-DWG-260825

Title: IPC & EtherCAT Network

Sheet nb. 14 of 17

Desg. by: ykkim

TeMaat co., ltd.

931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

(8-L-15) L4-2
(8-L-15) N4-2
(8-L-16) L4
(8-L-17) N4

L4-2
N4-2
L4
N4



Solder Plug: DF02P026F22A1
Plug Hood: DF02D026B22A

Black
White
Red
Green
X_POT
X_NOT
X_HOME
L40

(15-C-4)

X-Axis

DRV1
Panasonic
MBDLN25BE
(2 / 2)
(14-J-3)

L1 Power R	L2 Power S	L3 Power T	L1C Control L1C	L2C Control L2C	P R-P	N NC	B R-B	7 SI2 (POT) X4	8 SI3 (NOT) X4	9 SI4 (HOME) X4	6 SI-COM X4

Motor U U	Motor V V	Motor W W	PE FG1	Encoder X6	PE FG2	X4 SO3+ (ALM+) 3	X4 SO3- (ALM-) 4

L8
(8-K-5)

1
2
3
4
Cable13

M1
Panasonic
MSMF042L1S2
(1 / 1)

U U	V V	W W	FG FG	ENC Encoder

M
E

L4-2
N4-2
L4
N4



Solder Plug: DF02P026F22A1
Plug Hood: DF02D026B22A

Black
White
Red
Green
Y_POT
Y_NOT
Y_HOME
L41

(15-C-9)

Y-Axis

DRV2
Panasonic
MBDLN25BE
(2 / 2)
(14-J-6)

L1 Power R	L2 Power S	L3 Power T	L1C Control L1C	L2C Control L2C	P R-P	N NC	B R-B	7 SI2 (POT) X4	8 SI3 (NOT) X4	9 SI4 (HOME) X4	6 SI-COM X4

Motor U U	Motor V V	Motor W W	PE FG1	Encoder X6	PE FG2	X4 SO3+ (ALM+) 3	X4 SO3- (ALM-) 4

L10
(8-K-5)

5
6
7
8
Cable14

M2
Panasonic
MSMF042L1S2
(1 / 1)

U U	V V	W W	FG FG	ENC Encoder

M
E

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1
Prj nb: TM-DWG-260825
Title: X&Y Axis Servo Motor
Sheet nb. 6 of 17
Desg. by: ykkim

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

(9-M-8) P24_SVO
(9-M-12) L20
(8-K-6) L12

Z-Axis

DRV3
FASTECH
EzS2-EC-56L-A
(2 / 2)
(14-J-9)

CN4-1 DC24V
CN4-2 GND
A CN3-1
A- CN3-3
B CN3-2
B- CN3-4
Encoder CN2
1 DI_LIMIT+ CN1
2 DI_LIMIT- CN1
3 DI_ORIGIN CN1
20 EXT_DC24V CN1
CN1 BRAKE+ 17
CN1 BRAKE- 18
CN1 OUT1 11
CN1 EXT_GND 19

Z_POT Black
Z_NOT White
Z_HOME Red
13 Green
Orange
Blue
(15-C-14)
Z_BRAKE-
Z_BRAKE+
Z_BRAKE+
Z_BRAKE-
Z_BRAKE+

9
10
11
12
Cable15

ZBRAKE+ → (15-G-19)
ZBRAKE- → (15-G-19)

□□□: 10120-3000VE (3M)
□□: 10320-52A0-008 (3M)

M3
FASTECH
EzM2-56L-A-BK
(1 / 1)

1 A+
3 A-
2 B+
4 B-
ENC Encoder
/BK+ Brake+(24V)
/BK- Brake-(0V)

* Need to be 10D820(82V) Varistor across BK+/BK-

SLV1
Ajinextek
N3ECAT-CNT2
(2 / 2)
(14-J-13)

TB1-5 +24V
TB1-4 24VGND
TB1-3 FG
1 P_A0+ CON1
2 P_A0- CON1
3 P_B0+ CON1
4 P_B0- CON1
5 P_Z0+ CON1
6 P_Z0- CON1
CON1 X0TRG+ 7
CON1 X0TRG- 8
CON1 5VTRIG0 9
CON1 LGND1 10
CON1 TRIG0_OC 11
CON1 24VIOGND 12

EN_A+ Black
EN_A- White
EN_B+ Red
EN_B- Green
EN_Z+ Orange
EN_Z- Blue
Cable17

D-SUB25 Female

PSU2
MEANWELL
DDR-15G-5
(1 / 1)

3 -VIN
4 +VIN
+VO 1
-VO 2

ENC1
Renishaw
Q4BCY05D08B
(1 / 1)

7 V+ CN1
8 V+ CN1
2 0V CN1
9 0V CN1
CN1 T1(A+) 14
CN1 /T1(A-) 6
CN1 T2(B+) 13
CN1 /T2(B-) 5
CN1 RI(Z+) 12
CN1 /RI(Z-) 4

ENC_5V Black
ENC_0V Green
ENC_A+ White
ENC_A- Red
ENC_B+ Orange
ENC_B- Blue
ENC_Z+ White/Black
ENC_Z- Red/Black
Cable16

D-SUB15 Female

P5V
N5V
ENC_5V Black
ENC_0V Green

ENC

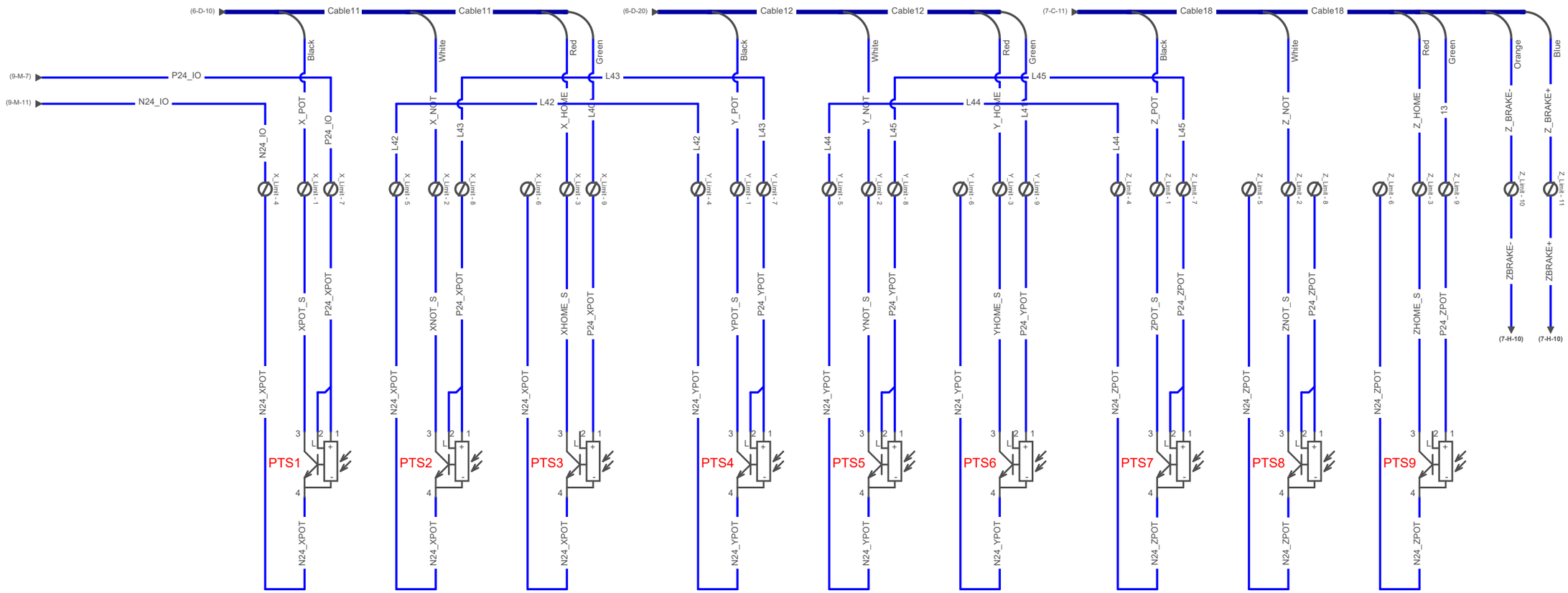
	Interior	Backplate-R	Exterior	
PSU2 - 1	P5V	1	ENC_5V	ENC1 - 7
PSU2 - 2	N5V	2	ENC_0V	ENC1 - 2
SLV1 - 1	EN_A+	3	ENC_A+	ENC1 - 14
SLV1 - 2	EN_A-	4	ENC_A-	ENC1 - 6
SLV1 - 3	EN_B+	5	ENC_B+	ENC1 - 13
SLV1 - 4	EN_B-	6	ENC_B-	ENC1 - 5
SLV1 - 5	EN_Z+	7	ENC_Z+	ENC1 - 12
SLV1 - 6	EN_Z-	8	ENC_Z-	ENC1 - 4

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

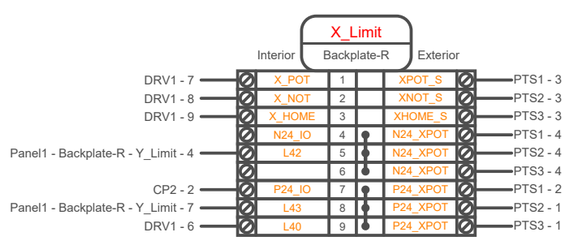
Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1
Sheet nb.: 7 of 17
Prj nb: TM-DWG-260825
Desg. by: ykkim
Title: Z Axis Servo & Scale

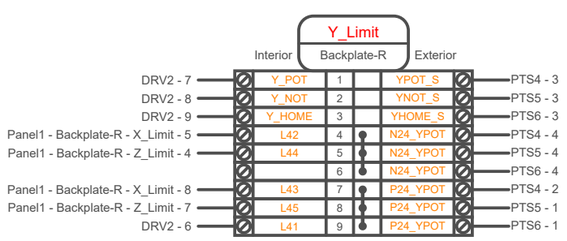
TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com



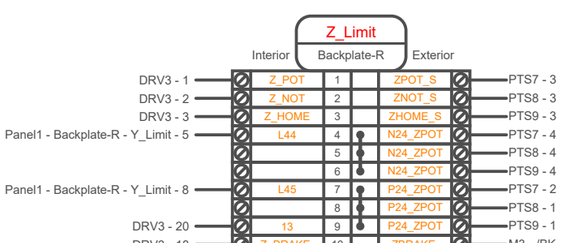
POT & NOT : Light-ON (Normal Close)
HOME : Dark-ON (Normal Open)



POT & NOT : Light-ON (Normal Close)
HOME : Dark-ON (Normal Open)



POT & NOT : Light-ON (Normal Close)
HOME : Dark-ON (Normal Open)

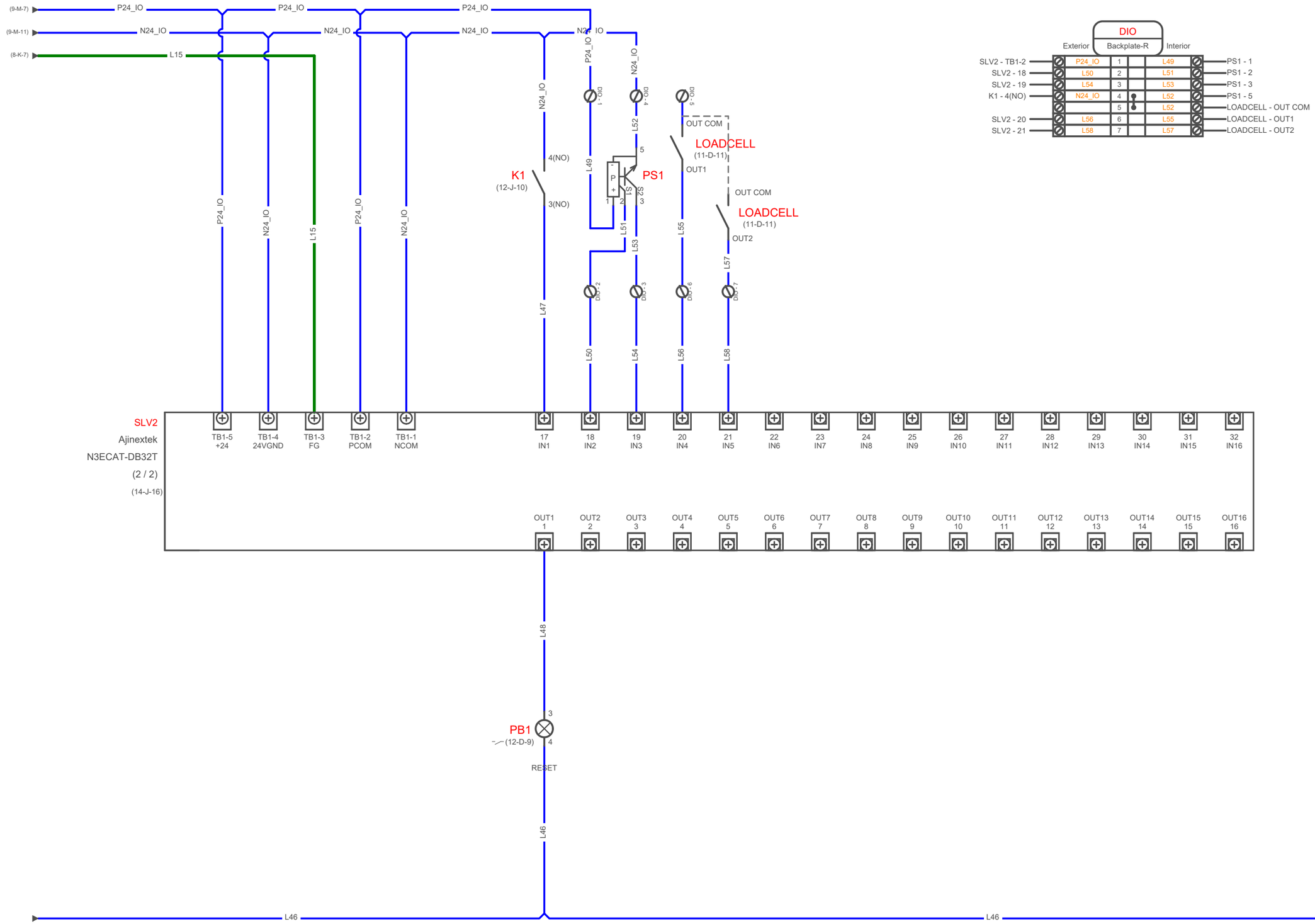


[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1
Prj nb: TM-DWG-260825
Title: Servo Sensor Limit Circuit
Sheet nb. 15 of 17
Desg. by: ykkim

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

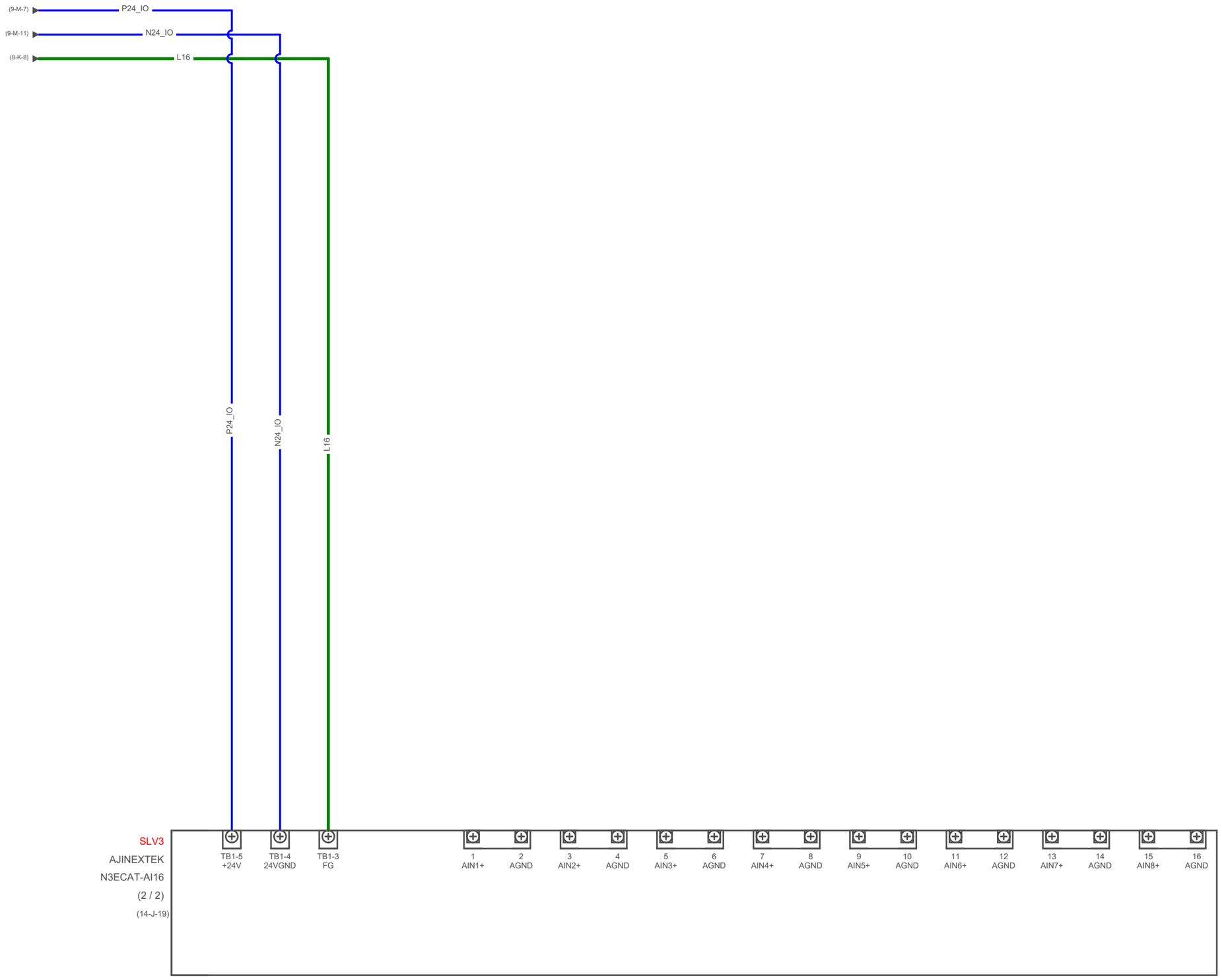


[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj:	MultiSensor-Metrology_261109-1
Prj nb:	TM-DWG-260825
Title:	Digital I/O Circuit
Sheet nb.	16 of 17
Desg. by:	ykkim

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com



[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1
Prj nb: TM-DWG-260825
Title: Analog Input Circuit
Sheet nb. 10 of 17
Desg. by: ykkim

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

(8-L-18) L5

(8-L-18) N5

(8-J-8) L59

L5

N5

L59

SOCK2
SHINSUNG
AP-AL0450
(1 / 1)

1
ACL

2
ACN

3
PE

CON1 CON2 CON3 CON4





LOADCELL
CAS
CI-600A
(3 / 3)
(16-C-10)
(16-D-11)



AC Input
1

RS232C
2

L62

Cable6 (14-E-11)

MEAS1
FISCHERSCOPE
MMS PC2
(1 / 1)



Power Input
1

RS232C
2

L61

Cable4 (14-F-11)

L60

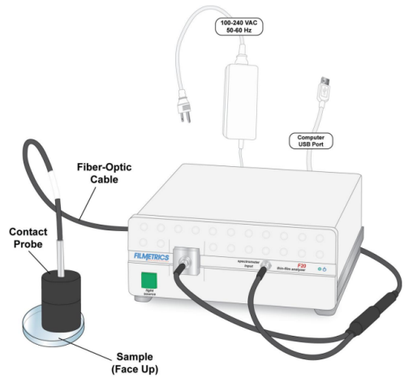
MEAS2
Filmetrics
F20-EXR
(1 / 1)

Power Input
1

USB
2

L60

Cable5 (14-C-11)



컨트롤러

**CL-3000/
3050**



광학 유닛*2

**CL-V020N(G)
CL-V050N(G)
CL-S015N(G)**



초고정도·두께 측정 타입

CL-S015

기준 거리 15 mm

측정 범위 ±1 mm



[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1

Prj nb: TM-DWG-260825

Title: Instruments Interface

Sheet nb. 11 of 17

Desg. by: ykkim

TeMaat co., ltd.

931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1

Prj nb: TM-DWG-260825

Title: Pneumatics & Vacuum Control

Sheet nb. 17 of 17

Desg. by: ykkim

TeMaat co., ltd.

931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

MultiSensor-Metrology_261109-1 (BOM)

Class name	Part number	Manufacturer	Description	Qty	Where used
Connector	5501-15SA-02-F1	ANY	MULTICOMP PRO - 5501-15SA-02-F1 - D Sub Connector, Standard, Receptacle, 5501, 15 Contacts, DA, Solder Cup / Element14 Part Number : 1084679	1	ENC1-CN1
Connector	5501-25SA-02-F1	ANY	MULTICOMP PRO - 5501-25SA-02-F1 - D Sub Connector, Standard, Receptacle, 5501, 25 Contacts, DB, Solder Cup / Element14 Part Number : 1084681	1	SLV1-CON1
Connector	10120-3000VE	3M	3M CONN PLUG 20POS STR SLDR CUP	1	DRV3-CN1
Connector accessory	10320-52A0-008	3M	CONN BACKSHELL 20P 180DEG 1=1PC	1	DRV3-CN1
Circuit Breaker	ABS32c	LS Electric	MCCB 2P 30AF/20A (□□□ □□□)	1	MCCB1
Socket-outlet	AP-AL0450	SHINSUNG	4□ □□ □□□ (AC 250V 16A)	1	SOCK2
Sensor	CI-600A	CAS	CI-600A Weighing Controller with LOADCELLs	1	LOADCELL
Power supply	DDR-15G-5	MEANWELL	MEAN WELL DDR-15/15W DC-DC Converter + Single Output + DIN Rail	1	PSU2
Connector accessory	DF02D026B22A	JAE	Plug Hood Screw Lock with Mating Spacer	2	DRV1-X4 / DRV2-X4
Connector	DF02P026F22A1	JAE	JAE CONN PLUG 26POS STR SOLDER	2	DRV1-X4 / DRV2-X4
Socket-outlet	DRC-220V-16A	SAMWON-ACT	DIN-Rail □□ □□□ (AC 250V 16A)	1	SOCK1
Wire duct	duct_W30	RS PRO	Grey PVC Self Adhesive Cable Trunking Slotted Trunking, Open Slot, 30mm	3,552.00 mm	Panel1-Backplate-L / Panel1-Backplate-R
Rail	E1390010	Omega	Steel mounting rail, galvanic zinc plating and passivation	1,249.25 mm	Panel1-Backplate-L / Panel1-Backplate-R
Fan	EEC0252B1-000U-F99	SUNON	□□ □ □□□ DC 120mm EEC0252B1-000U-F99	2	FAN1 / FAN2
Photo Sensor	EE-SX674A	OMRON	EE-SX674A □□□□ □□□□ □□ □□□/□□ □□ □□(□□□) [EE-SX47/67]	9	PTS1 / PTS2 / PTS3 / PTS4 / PTS5 / PTS6 / PTS7 / PTS8 / PTS9
Connector accessory	EPX33FWF	CONNFLY	D-sub Hood PS-DS1001-25P	1	SLV1-CON1
Connector accessory	EPX348BT	CONNFLY	D-sub Hood PS-DS1001-15P	1	ENC1-CN1
Location	ES1004030	HSBOX	□□□ □□□ ES 1000(W)*400(H)*300(D) □□□ □□ □□□□	1	Panel1
Motor	EzM2-56L-A-BK	FASTECH	□□□ □□ Ezi-ServoII(□□□□) □□□ EtherCAT □□	1	M3
Drive	EzS2-EC-56L-A	FASTECH	EZI-SERVOII-EC-56L-A-BK □□□ □□ Ezi-ServoII(□□□□) □□□ EtherCAT □□ (□□□□ □□□)	1	DRV3
Sensor	F20-EXR	Filmetrics	Filmetrics® F20 □□□ □□ □□ □□ □□	1	MEAS2
Accessory	FHC150	DAEWON	□□□□ □□□□ □ □□□ □□□ FHC150	4	MultiSensor-Metrology_261109-1 / FAN1 / FAN2
Safety Relay	G9SE-201	Omron	OMRON Safety Relay Unit G9SE Series	1	SR1
Accessory	KG-EG22	KGAUTO	□□□□□ □□□□ □□□ □□□ 22□□□ KG-EG22	1	ES2
EStop	KGE-H4R2R	KGAUTO	□□ □□□ □□□□ □□ □□□ (Ø22, □□ □□□, 2a2b)	2	ES1 / ES2
Accessory	KG-EMS-22	KGAUTO	EMS(□□□□□□□)	2	ES1 / ES2
Indicator	KGP-LV2-W	KGAUTO	□□□□□ □□□□□ □□□ 30□□ □□□□ □□□ □□ KGP-LV2W 110V 220V ac	1	H1
Button	KGX-LMD2-2A	KGAUTO	□□□ □□□□ □□□ BLUE	1	PB1
Circuit Breaker	LCP31FM-5A WA	LS Electric	LS□□□□ □□□□□ LCP31FM-5A WA	4	CP1 / CP2 / CP3 / CP4
Circuit Breaker	LCP32FM-5A WA	LS Electric	Miniature Circuit Breaker (2P 10A, C Curve)	2	MCB1 / MCB3
Circuit Breaker	LCP32FM-10A WA	LS Electric	Miniature Circuit Breaker (2P 10A, C Curve)	2	MCB2 / MCB4
Accessory	Legend_40x60-D30	ANY	30mm □□□□□ □□	2	H1 / PB1
Drive	MBDLN25BE	Panasonic	MBDLN25BE 400W AC□□□□ MINAS A6B□□□(EtherCAT)	2	DRV1 / DRV2
Contactor	MC-9b DC24V	LSE	LS□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ MC-9b	2	KM1 / KM2
Sensor	MMS PC2	FISCHERSCOPE	FISCHERSCOPE® MMS® PC2 □□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□	1	MEAS1
Pressure switch	MP20-000	AMILA	Vacuum switch MP20/MP50 high-precision pressure switch with digital display	1	PS1
Motor	MSMF042L1S2	Panasonic	AC□□ MINAS A6□□□ □□ MSMF□□(□80mm□□)	2	M1 / M2
Drive	N3ECAT-AI16	AJINEXTEK	EtherCAT □□ □□□□ □□ □□ □□ □□	1	SLV3
Drive	N3ECAT-CNT2	Ajinextek	EtherCAT □□□□ □□ 2ch □□□ □□□□ □□	1	SLV1
Drive	N3ECAT-DB32T	Ajinextek	EtherCAT □□ □□□□, 16ch DI / 16ch DO TR □□ □□, DIN-Rail	1	SLV2
Power supply	NDR-480-24	MEAN WELL	24V / 20A DIN RAIL POWER SUPPLY	1	PSU1
EPC	Nuvo-9000E	Neousys	Industrial PC (i7-13700E, 32GB, PCIe-R0805-MLIII)	1	EPC1
EPC	PCIe-R0805-ECAT-E	AJINXTEK	PCIe-R0805-ECAT-E (PCIe x1, 8□ EtherCAT, OS/□□□□ □□□ □□□)	1	EPC2
Terminal	Phoenix_Contact XT 2,5 Gray	Pheonix Contact	□□□, 800 V 24 A, Push-X, 2.5mm2, 0.34~4 mm2, NS 35/7,5, NS 35/15, □□	52	Panel1-Backplate-L-N24 / Panel1-Backplate-R-DIO / Panel1-Backplate-R-EMO / Panel1-Backplate-R-ENC / Panel1-Backplate-R-X_Limit / Panel1-Backplate-R-Y_Limit / Panel1-Backplate-R-Z_Limit
Terminal	Phoenix_Contact XT 2,5 Green	Pheonix Contact	□□□, 800 V 24 A, Push-X, 2.5mm2, 0.34~4 mm2, NS 35/7,5, NS 35/15, □□ □□	6	Panel1-Backplate-L-PE
Encoder	Q4BCY05D08B	Renishaw	QUANTiC™ RKLC40-S incremental linear encoder system	1	ENC1
Enclosure Light	QCMLC-500-W-24	QLIGHT	QCMLC-500-24 □□ DC24V LED □□ □□ □ LED Work Light □□ IP67 IP69K □□ □□□□	1	LIGHT1
Relay	R1T-4P	IOLINK	□□□□ □□ □□□ □□□ R1T-4P	1	K1
Noise Filter	WYFS20T1B	WoonYoung	□□ □□□□□ □□ □□□ WYFS20T1BD	1	FLT1
Surge Arrester	WYPA2040T220	WOONYOUNG	Surge Protective Device 220V 40kA	1	SPD1
Limit switch	ZCN-PR508H	HANYOUNG NUX	□□□□ □□□□ □□□ □□□ ZCN-PR508H	1	LS1

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1
Sheet nb. 13 of 17
Prj nb: TM-DWG-260825
Desg. by: ykkim
Title: Bill of Materials (BOM)

TeMaat co., ltd.
931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com

[소유권] 이 문서와 여기에 포함된 정보는 기밀이며 (주)티마트 의 자산입니다. 이 문서는 공개된 목적을 수행하는데 필요한 경우에만 공개되며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다. 이 문서는 티마트의 요청에 따라 즉시 반환됩니다.

Rev.	Date	Description	Appd. by	Status
A				Open

Prj: MultiSensor-Metrology_261109-1

Prj nb: TM-DWG-260825

Title: Terminal Strip Layout

Sheet nb. 18 of 17

Desg. by: ykkim

TeMaat co., ltd.

931, Cheoinsung-ro,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
ykkim@te-maat.com